递归交叉颜色的基本性质
recursiveCrossColour_spec
递归交叉颜色：左坐标相同
recursiveCrossColour_same_left_coordinate
差异颜色嵌入的归属
differenceColourEmbedding_mem
递归交叉颜色：右坐标相同
recursiveCrossColour_same_right_coordinate
递归交叉颜色改变归属
recursiveCrossColour_changes_membership
交叉颜色：左标号相同
paletteCrossColour_same_left_label
调色板族正向列表的归属
paletteFamilyForwardList_mem
交叉颜色：右标号相同
paletteCrossColour_same_right_label
交叉颜色改变归属
paletteCrossColour_changes_membership
族交叉颜色：左标号相同
paletteFamilyCrossColour_same_left_label
递归边染色是对称的
recursivePaletteEdgeColour_symm
族交叉颜色：右标号相同
paletteFamilyCrossColour_same_right_label
族交叉颜色改变归属
paletteFamilyCrossColour_changes_membership
重新标号：缺失颜色无边
paletteRelabel_missing_no_adj
重新标号后的相邻判定
paletteRelabel_adj_iff
递归染色的取值
recursivePaletteColouring_get
重新标号后仍无团
paletteRelabel_cliqueFree
调色板族逆序秩的上界
paletteFamily_reverse_rank_lt
调色板块标号合法
paletteBlockLabel_valid
递归染色：跨块相邻判定
recursivePaletteColouring_cross_adj_iff_of_lt
递归染色：块内相邻判定
recursivePaletteColouring_internal_adj_iff
块证书：跨块边改变归属
PaletteBlockCertificate.cross_edge_changes_membership
块证书：块内标号是正常着色
PaletteBlockCertificate.internal_labels_proper
块证书：缺失颜色无块内边
PaletteBlockCertificate.missing_has_no_internal_edge
块证书：跨块边迫使标号相等
PaletteBlockCertificate.cross_edges_force_equal_active_labels
块证书：块内无三角形
PaletteBlockCertificate.internal_no_triangle
不存在三个两两不一致的调色板
no_three_pairwise_palette_disagreements
块证书：颜色图可着色
PaletteBlockCertificate.colourGraph_colorable
块证书：无同色三角形
PaletteBlockCertificate.noMonochromaticTriangle
n ⩾ 3 时 log n ⩾ 1
one_le_log_nat_of_three_le
存在递归调色板染色（有限顶点）
exists_recursivePaletteColouring_fin
缺符号行的判定
mem_missingSymbolRows
缺符号行的个数
card_missingSymbolRows
缺符号的幂估计
missing_symbol_power_bound
坏行个数的上界
card_badSaturationRows_le
缺符号的幂估计（自然数）
missing_symbol_power_bound_nat
坏饱和矩阵的个数
card_badSaturationMatrices
坏行个数乘积的上界
card_badSaturationRows_mul_lt
例外列的判定
mem_exceptionalColumns
由坏行并集估计得饱和矩阵
exists_saturated_of_bad_row_union_bound
坏行个数小于幂
card_badSaturationRows_lt_pow
例外列个数的上界
card_exceptionalColumns_le
存在饱和矩阵
exists_saturated_matrix
饱和矩阵给出坐标覆盖
saturated_coordinate_covering
存在饱和矩阵（取上整）
exists_saturated_matrix_ceil
拉回后的颜色图
labelGraph_pullback_embedding
插入后仍分离
paletteSeparated_insert
调色板壳大小的上界
paletteShell_card_le
存在坐标覆盖
exists_coordinate_covering
拉回后仍可着色
colorable_pullback_embedding
拉回后仍无团
cliqueFree_pullback_embedding
存在极大分离调色板覆盖
exists_maximal_separated_palette_cover
调色板填充大小的上界
palette_packing_card_le
调色板球大小 ⩽ 二项式和
paletteBall_card_le_binomial_sum
删去未用颜色后仍无同色三角形
triangleFree_deleteUnusedColour
不超过一半时组合数单调
choose_le_choose_of_le_half
阶段调色板分子的估计
stage_palette_numerator_bound
存在分离的调色板填充
exists_separated_palette_packing
多一种颜色的递推
forcesMonochromaticTriangle_succ
调色板二项式和的上界
palette_binomial_sum_le
零种颜色的情形
forcesMonochromaticTriangle_zero
阶乘的指数下界
factorial_exp_lower
组合数的指数型上界
choose_le_exp_mul_div_pow
必含同色三角形对 n 单调
forcesMonochromaticTriangle_mono
阶段调色板填充（二项式界）
exists_stage_palette_packing_binomial
存在必含同色三角形的 n
exists_forcesMonochromaticTriangle
对数不超过调色板对数宽度
log_le_paletteLogWidth
对数宽度 ⩽ 2・log
paletteLogWidth_le_two_log
相邻阶段宽度的递推
stageWidths_succ_le
阶段数×调色板宽度 ⩽ 矩阵宽度
stage_mul_paletteWidth_le_matrixWidth_sharp
对数宽度至少为 2
paletteLogWidth_two_le
颜色数的 26 倍上界
paletteColourCount_le_twenty_six_sharp
增长界的递推一步
paletteGrowthBound_succ
阶段调色板填充（指数界）
exists_stage_palette_packing_exp
颜色嵌入后仍无团
cliqueFree_compRight_embedding
R(k) 个顶点必含同色三角形
triangleRamseyNumber_forces
相邻阶段饱和矩阵行数之比
saturatedMatrixRows_adjacent_scaled_sharp
对数宽度不超过阶段数
paletteLogWidth_le_stage
颜色数随阶段单调
paletteColourCount_mono
2×阶段数 ⩽ 颜色数
two_mul_stage_le_paletteColourCount
存在递归调色板阶段
exists_recursivePaletteStage
R(k) 随 k 单调
triangleRamseyNumber_mono
调色板的指数损失估计
palette_exp_loss_bound
无同色三角形染色推出 n < R(k)
triangleFree_lt_triangleRamseyNumber
相邻阶段间的指数界传递
palette_exponential_adjacent_transfer_sharp
相邻阶段颜色数之比（精细版）
paletteColourCount_adjacent_scaled_sharp
存在夹住 k 的相邻阶段
exists_paletteStage_bracket
阶段数的立方根控制
paletteStage_cube_root_control_six_sharp
递归构造给出的指数下界
recursivePaletteRamsey_exponential_bound
第 3 阶段的颜色数
paletteColourCount_three
任意颜色数的指数下界（精细版）
allColourPaletteRamsey_exponential_bound_sharp
显式下界（小 k）
quantitativeLowerBound_explicit_small
拉姆齐数的 k 次方根趋于无穷
divergentRamseyRoot
显式下界（所有 k ⩾ 2）
quantitativeLowerBound_explicit_all
Erdős 问题 183（显式下界）
erdos_problem_183_explicit